

1. Chuỗi Laurent và Điểm Dị Thường Cô Lập

1.1. Định nghĩa Chuỗi Laurent

Theorem 1. Định lý 1.1: Sự tồn tại và duy nhất của chuỗi Laurent

Nếu hàm số $f(z)$ giải tích trong một vành khuyên tâm a xác định bởi miền $r < |z - a| < R$ (với $0 \leq r < R \leq \infty$), thì tại mọi điểm z thuộc vành khuyên này, $f(z)$ được biểu diễn duy nhất dưới dạng chuỗi hai chiều:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n$$

Trong đó, các hệ số a_n được xác định thông qua tích phân biên:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{Z}$$

với γ là bất kỳ đường cong kín đơn giản nào bao quanh tâm a và nằm trọn trong vành khuyên giải tích.

Để thuận tiện cho việc phân tích tính chất của điểm dị thường, chuỗi Laurent thường được chia thành hai phần riêng biệt:

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - a)^n}}_{\text{Phần chính (Principal Part)}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n}_{\text{Phần đều (Analytic Part)}}$$

1.2. Phân loại Điểm Dị Thường Cô Lập

Definition 1. Định nghĩa 1.2: Điểm dị thường cô lập

Điểm $z = a$ được gọi là điểm dị thường cô lập của hàm số $f(z)$ nếu tồn tại một bán kính $R > 0$ sao cho $f(z)$ giải tích trên lân cận thủng $0 < |z - a| < R$, nhưng không giải tích tại chính điểm a .

Dựa vào cấu trúc hình học của **Phần chính** trong khai triển chuỗi Laurent tại miền lân cận thủng của tâm a , ta phân chia điểm dị thường cô lập thành ba loại chính:

- Điểm dị thường bỏ được (Removable Singularity):** Phần chính của chuỗi Laurent không chứa bất kỳ số hạng nào, tức là $a_{-n} = 0$ với mọi $n \geq 1$. Khi đó:

$$f(z) = a_0 + a_1(z - a) + a_2(z - a)^2 + \dots$$

Theo định lý Riemann, $z = a$ là dị thường bỏ được khi và chỉ khi $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ tồn tại hữu hạn, hoặc $f(z)$ bị chặn trong lân cận của a .

- Cực điểm bậc m (Pole of order m):** Phần chính của chuỗi Laurent chỉ chứa một số hữu hạn các số hạng mũ âm và số hạng mũ âm lớn nhất dừng lại ở chỉ số $-m$ ($m \geq 1$). Nghĩa là:

$$a_{-m} \neq 0 \quad \text{và} \quad a_{-n} = 0 \quad \forall n > m$$

Khai triển Laurent lúc này có dạng:

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

Nếu $m = 1$, điểm $z = a$ được gọi là cực điểm đơn.

3. **Điểm dị thường cốt yếu (Essential Singularity):** Phần chính của chuỗi Laurent chứa vô hạn các số hạng mũ âm khác không, tức là có vô số hệ số $a_{-n} \neq 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Theo định lý Casorati-Weierstrass, trong lân cận của điểm dị thường cốt yếu, quỹ đạo của hàm số $f(z)$ tiệm cận phủ kín mọi giá trị phức thuộc $\mathbb{C}$.

1.3. Định lý nhận biết Cực điểm bằng Giới hạn

Theorem 2. Định lý 1.3: Điều kiện cần và đủ của cực điểm bậc m

Điểm $z = a$ là cực điểm bậc m của hàm số $f(z)$ khi và chỉ khi giới hạn sau tồn tại và là một số phức khác không:

$$\lim_{z \rightarrow a} [(z-a)^m f(z)] = L \neq 0$$

Proof.

Chiều thuận ($\Rightarrow$):

Giả sử $z = a$ là cực điểm bậc m . Theo cấu trúc biểu diễn chuỗi Laurent, ta nhân cả hai vế cho biểu thức đa thức $(z-a)^m$:

$$(z-a)^m f(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z-a) + \cdots + a_{-1}(z-a)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^{n+m}$$

Lấy giới hạn hai vế khi $z \rightarrow a$, tất cả các số hạng chứa thừa số $(z-a)$ đều triệt tiêu về 0, chỉ còn lại hằng số đầu tiên:

$$\lim_{z \rightarrow a} [(z-a)^m f(z)] = a_{-m}$$

Vì theo định nghĩa cực điểm bậc m , hệ số $a_{-m} \neq 0$, nên ta đặt $L = a_{-m} \neq 0$. Chứng minh hoàn tất chiều xuôi.

Chiều nghịch ($\Leftarrow$):

Ngược lại, giả sử tồn tại giới hạn $\lim_{z \rightarrow a} [(z-a)^m f(z)] = L \neq 0$. Xét hàm 보조:

$$g(z) = (z-a)^m f(z)$$

Do $f(z)$ giải tích trên lân cận thủng của a , nên $g(z)$ cũng giải tích trên lân cận thủng của a . Vì giới hạn của $g(z)$ khi $z \rightarrow a$ bằng L (hữu hạn), nên $z = a$ là điểm dị thường bỏ được của $g(z)$. Ta có thể khai triển Taylor cho $g(z)$ quanh tâm a :

$$g(z) = b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \cdots$$

với $b_0 = \lim_{z \rightarrow a} g(z) = L \neq 0$. Chia cả hai vế cho $(z-a)^m$, ta thu được biểu thức của $f(z)$:

$$f(z) = \frac{b_0}{(z-a)^m} + \frac{b_1}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{b_{m-1}}{z-a} + b_m + b_{m+1}(z-a) + \cdots$$

Chuỗi này chính là khai triển Laurent của $f(z)$ quanh a . Do $b_0 = L \neq 0$, phần chính dừng lại chính xác tại lũy thừa bậc âm thứ m . Vậy $z = a$ là cực điểm bậc m . ■

2. Lý Thuyết Thặng dư và Bản Chất của Phương Pháp Heaviside

2.1. Định nghĩa Thặng dư (Residue)

Definition 2. Định nghĩa 2.1: Thặng dư giải tích

Thặng dư của hàm số $f(z)$ tại điểm dị thường cô lập $z = a$, ký hiệu là $\text{Res}(f, a)$, là hệ số a_{-1} của số hạng lũy thừa $(z - a)^{-1}$ trong khai triển chuỗi Laurent của $f(z)$ tại lân cận thủng của điểm a .

Từ công thức tính hệ số chuỗi Laurent, với chỉ số $n = -1$, ta có mối liên hệ trực tiếp với phép toán tích phân phức:

$$\text{Res}(f, a) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz \implies \int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, a)$$

Để hiểu tại sao giải tích phức lại "chọn" đúng hệ số a_{-1} làm đại diện cho thặng dư, và tại sao nó lại trực tiếp sinh ra kết quả tích phân, ta cần xét một bổ đề nền tảng.

Theorem 3. Bổ đề 2.1: Tích phân cơ bản trên đường tròn kì dị

Xét tích phân của hàm đơn thức lũy thừa $g(z) = (z - a)^k$ (với $k \in \mathbb{Z}$) dọc theo đường tròn γ tâm a , bán kính R định hướng dương. Ta có kết quả:

$$\int_{\gamma} (z - a)^k dz = \begin{cases} 0 & \text{nếu } k \neq -1 \\ 2\pi i & \text{nếu } k = -1 \end{cases}$$

Proof.

Phần 1: Chứng minh Bổ đề

Chuyển sang tọa độ cực bằng cách tham số hóa đường cong γ :

$$z - a = Re^{i\theta} \implies z = a + Re^{i\theta} \quad (\theta \in [0, 2\pi])$$

Lấy vi phân: $dz = iRe^{i\theta}d\theta$. Thay vào biểu thức tích phân đường:

$$\int_{\gamma} (z - a)^k dz = \int_0^{2\pi} (Re^{i\theta})^k \cdot (iRe^{i\theta})d\theta = iR^{k+1} \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)\theta} d\theta$$

- **Nếu $k \neq -1$:** Nguyên hàm lượng giác là $\frac{e^{i(k+1)\theta}}{i(k+1)}$. Đánh giá từ 0 đến 2π , ta có $e^{i(k+1)2\pi} - e^0 = 1 - 1 = 0$. Tích phân hoàn toàn triệt tiêu.
- **Nếu $k = -1$:** Biểu thức lũy thừa biến thành $e^0 = 1$. Tích phân trở thành:

$$\int_{\gamma} (z - a)^{-1} dz = iR^0 \int_0^{2\pi} 1 d\theta = i \cdot [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi i$$

Phần 2: Khai triển chuỗi Laurent

Giả sử hàm $f(z)$ có điểm dị thường tại a , khai triển Laurent của nó là một tổng vô hạn:

$$f(z) = \dots + \frac{a_{-2}}{(z - a)^2} + \frac{a_{-1}}{z - a} + a_0 + a_1(z - a) + \dots$$

Khi lấy tích phân 2 vế trên biên γ , theo Bổ đề 2.1 vừa chứng minh, **mọi số hạng có bậc $k \neq -1$ đều tích phân ra 0 và tự biến mất**. Duy nhất số hạng ứng với $k = -1$ sống sót:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = a_{-1} \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = a_{-1} \cdot 2\pi i$$

Kết luận: Thặng dư a_{-1} chính là "phần năng lượng duy nhất còn sót lại" (residue) của hàm số sau khi quét qua một vòng kín quanh điểm kì dị.

■

2.2. Cơ sở Đại số: Định lý Phân Rã Phân Thức

Xét phân thức hữu tỉ tổng quát $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, trong đó $P(z)$ và $Q(z)$ là các đa thức đại số không có nghiệm chung, và thỏa mãn điều kiện ràng buộc về bậc: $\deg P < \deg Q$.

Theorem 4. Định lý 2.2: Sự tồn tại của phép phân rã (Liouville)

Giả sử đa thức mẫu số $Q(z)$ có các nghiệm phức phân biệt $z_1, z_2, \dots, z_k$ với các bậc bội tương ứng là $m_1, m_2, \dots, m_k$. Khi đó, biểu thức $R(z)$ luôn có thể được phân rã duy nhất thành tổng các phân thức sơ cấp:

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{j=1}^k \left[\frac{A_{j,m_j}}{(z-z_j)^{m_j}} + \frac{A_{j,m_j-1}}{(z-z_j)^{m_j-1}} + \dots + \frac{A_{j,1}}{z-z_j} \right]$$

Trong đó, hệ số đứng trước phân thức bậc một $\frac{A_{j,1}}{z-z_j}$ chính là thặng dư $\text{Res}(R, z_j)$ của hàm số tại cực điểm đó.

Proof.

Tại mỗi cực điểm z_j bậc m_j , hàm $R(z)$ có khai triển Laurent với phần chính dạng:

$$P_j(z) = \frac{A_{j,m_j}}{(z-z_j)^{m_j}} + \frac{A_{j,m_j-1}}{(z-z_j)^{m_j-1}} + \dots + \frac{A_{j,1}}{z-z_j}$$

Thiết lập hàm nguyên bổ trợ $f(z)$ bằng cách lấy hàm $R(z)$ trừ đi toàn bộ phần chính của tất cả các cực điểm:

$$f(z) = R(z) - \sum_{j=1}^k P_j(z)$$

Do đã bị trừ sạch các thành phần gây ra vô cùng, các điểm z_j trở thành các điểm dị thường bỏ được. Bằng cách bổ sung giá trị giới hạn tại các điểm này, $f(z)$ trở thành một **Hàm nguyên** (giải tích trên toàn mặt phẳng phức $\mathbb{C}$).

Xét hành vi tại vô cực ($|z| \rightarrow \infty$):

- Vì $\deg P < \deg Q$, ta có $\lim_{|z| \rightarrow \infty} R(z) = 0$.
- Tất cả các phân thức bậc âm trong các phần chính $\nu_j(z)$ đều tiến về 0 khi $|z| \rightarrow \infty$.

Suy ra $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = 0$. Theo **Định lý Liouville**, một hàm nguyên bị chặn thì phải là hằng số, do đó $f(z) = C$. Kết hợp điều kiện giới hạn tại vô cực, ta có $C = 0$, suy ra $f(z) \equiv 0$. Do đó, phép phân rã luôn tồn tại và duy nhất.

■

2.3. Thuật Toán Hệ Thống Tính Hệ Số Heaviside (Lộ trình giảm bậc)

Proposition 1. Mệnh đề 2.3: Công thức vi phân tổng quát cho nghiệm bội

Giả sử cực điểm z_j có bậc bội là m_j . Các hằng số $A_{j,k}$ ứng với số hạng phân thức bậc k ($1 \leq k \leq m_j$) được xác định một cách độc lập thông qua công thức đạo hàm cấp cao của hàm bổ trợ đã có lập kì dị $F(z) = (z - z_j)^{m_j} R(z)$:

$$A_{j,k} = \frac{1}{(m_j - k)!} \lim_{z \rightarrow z_j} \frac{d^{m_j-k}}{dz^{m_j-k}} [(z - z_j)^{m_j} R(z)]$$

Để hiện thực hóa công thức vi phân tổng quát này vào bài tập tính toán bằng tay một cách hiệu quả, tránh việc phải lặp lại các phép đạo hàm cồng kềnh từ đầu, ta quy chuẩn hóa thành quy trình sau:

Algorithm 1. Thuật toán 2.4: Lộ trình tính toán lũy tiến giảm dần số mũ

Cho cực điểm z_j có bậc bội m_j . Để tìm chuỗi hệ số từ bậc cao nhất A_{j,m_j} lùi dần về bậc thấp nhất $A_{j,1}$, ta thực hiện:

- **Bước 1 (Khởi tạo hàm bổ trợ):** Nhân nhân tử kì dị bậc cao nhất vào hàm số để triệt tiêu mẫu:

$$F_0(z) = (z - z_j)^{m_j} R(z)$$

Hệ số bậc cao nhất thu được bằng cách thế số trực tiếp (đạo hàm cấp 0):

$$A_{j,m_j} = F_0(z_j)$$

- **Bước 2 (Lũy tiến đạo hàm giảm bậc):** Để tìm các hệ số bậc thấp hơn, ta liên tục lấy đạo hàm của biểu thức ở bước ngay trước đó và chia cho giai thừa tương ứng:

$$+ \text{ Đạo hàm cấp 1: } F_1(z) = \frac{d}{dz}[F_0(z)] \implies A_{j,m_j-1} = \frac{1}{1!} F_1(z_j)$$

$$+ \text{ Đạo hàm cấp 2: } F_2(z) = \frac{d}{dz}[F_1(z)] \implies A_{j,m_j-2} = \frac{1}{2!} F_2(z_j)$$

+ Tổng quát cho bước thứ p (với $p = m_j - k$):

$$F_p(z) = \frac{d}{dz}[F_{p-1}(z)] \implies A_{j,k} = \frac{1}{p!} F_p(z_j)$$

Lộ trình này biến các phép đạo hàm cấp cao độc lập thành một chuỗi các phép đạo hàm cấp 1 nối tiếp nhau, tối ưu tuyệt đối cho tính toán thủ công.

2.4. Ví dụ Minh Họa Phức Hợp (Mẫu số chứa các bậc khác nhau)

Theorem 5. Bài toán mẫu

Tiến hành phân rã phân thức hữu tỉ sau thành các phân thức đơn giản bằng phương pháp Heaviside hệ thống:

$$R(z) = \frac{z^2 + 1}{(z - 1)^2(z - 2)}$$

Proof.

Phân thức thỏa mãn điều kiện bậc ($\deg P = 2 < \deg Q = 3$). Mẫu số chứa hai điểm kì dị:

- $z = 2$: Cực điểm đơn (bậc 1).
- $z = 1$: Cực điểm bội (bậc 2).

Cấu trúc phân rã lý thuyết bắt buộc phải có dạng:

$$R(z) = \frac{B}{z-2} + \frac{A_2}{(z-1)^2} + \frac{A_1}{z-1}$$

Vành kì dị 1: Xét cực điểm đơn $z = 2$

Áp dụng phương pháp che mẫu đơn giản (tương đương đạo hàm cấp 0):

$$B = \text{Res}(R, 2) = \lim_{z \rightarrow 2} [(z-2)R(z)] = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^2 + 1}{(z-1)^2} = \frac{2^2 + 1}{(2-1)^2} = 5$$

Vành kì dị 2: Xét cực điểm bội bậc hai $z = 1$ ($m_j = 2$)

Áp dụng nghiêm ngặt theo **Thuật toán 2.4**:

- **Bước 1: Khởi tạo hàm 보조 $F_0(z)$ và tìm hệ số bậc cao nhất A_2**

$$F_0(z) = (z-1)^2 R(z) = \frac{z^2 + 1}{z-2}$$

Thế giá trị tâm kì dị $z = 1$ vào hàm 보조 (đạo hàm cấp 0):

$$A_2 = F_0(1) = \frac{1^2 + 1}{1-2} = \frac{2}{-1} = -2$$

- **Bước 2: Lấy đạo hàm cấp một để tìm hệ số bậc kế tiếp A_1 (Thặng dư)**

Thực hiện đạo hàm biểu thức $F_0(z)$ từ bước trước theo quy tắc phân thức $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$F_1(z) = \frac{d}{dz} [F_0(z)] = \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2 + 1}{z-2} \right] = \frac{2z(z-2) - (z^2 + 1)(1)}{(z-2)^2}$$

Thu gọn biểu thức đạo hàm:

$$F_1(z) = \frac{2z^2 - 4z - z^2 - 1}{(z-2)^2} = \frac{z^2 - 4z - 1}{(z-2)^2}$$

Theo thuật toán, hằng số ứng với bước thứ $p = 1$ ($k = m_j - p = 2 - 1 = 1$) là:

$$A_1 = \text{Res}(R, 1) = \frac{1}{1!} F_1(1) = \frac{1^2 - 4(1) - 1}{(1-2)^2} = \frac{-4}{1} = -4$$

Kết luận cuối cùng:

Kết quả phân rã hoàn chỉnh của hàm số hoàn toàn khớp với lý thuyết chuỗi Laurent:

$$R(z) = \frac{5}{z-2} - \frac{2}{(z-1)^2} - \frac{4}{z-1}$$

Lộ trình lũy tiến giảm dần số mũ từ $A_2 \rightarrow A_1$ đã được thiết lập và chứng minh tính đúng đắn. ■

2.5. Khai triển chuỗi Laurentz

Algorithm 2. Quy trình khai triển chuỗi Laurent:

Bước 1: Đổi biến dời tâm tuyệt đối về gốc 0

Đặt $w = z - z_0 \implies z = w + z_0$. Thay toàn bộ biến z theo w vào hàm số. Từ đây về sau, ta chỉ làm việc với biến w quanh tâm 0.

Bước 2: Tuyến tính hóa mẫu số bằng công thức Heaviside

Nếu mẫu số là tích của nhiều nhân tử, áp dụng giới hạn Heaviside để tách thành tổng các phân thức độc lập theo biến w :

$$H(w) = \frac{P(w)}{(A_1w + B_1)(A_2w + B_2)} = \frac{C_1}{A_1w + B_1} + \frac{C_2}{A_2w + B_2}$$

$$\implies C_k = \lim_{w \rightarrow w_k} [H(w) \cdot (A_kw + B_k)] \quad (\text{với } w_k \text{ là nghiệm cực điểm của } w)$$

Bước 3: Tra cứu Ma trận Ép miền Hội tụ (Đối chiếu theo $|w|$)

Xác định bán kính chặn $R = |-B_k/A_k|$ của từng khối. Đối chiếu với miền đề bài yêu cầu để chọn kỹ thuật:

Vị trí Hình học yêu cầu	Kỹ thuật Đại số bắt buộc áp dụng quanh gốc 0	Dòng chuỗi sinh ra
Miền TRONG cực điểm: $ w < R$	Rút hằng số B_k ra ngoài $\rightarrow \frac{C_k}{B_k(1 + \frac{A_k}{B_k}w)}$	Chuỗi lũy thừa dương (w^n)
Miền NGOÀI cực điểm: $ w > R$	Rút biến chứa w ra ngoài $\rightarrow \frac{C_k}{A_kw(1 + \frac{B_k}{A_kw})}$	Chuỗi lũy thừa âm (w^{-n})
Hàm hợp siêu việt (e^{1/w^s})	Khai triển Maclaurin trực tiếp theo biến phụ $u = \frac{1}{w^s}$	Chuỗi lũy thừa âm vô hạn

Bước 4: Tổ hợp đại số (Tích Cauchy / Cộng chuỗi) & Trả về cụm ($z - z_0$)

Algorithm 3. Công thức nhanh khai triển tại tâm $w = 0$

1. Mẫu bậc nhất ($\frac{1}{Aw+B}$)

- Trường hợp Miền Trong ($|w| < |B/A|$):

$$\frac{1}{Aw + B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-A)^n}{B^{n+1}} w^n$$

- Trường hợp Miền Ngoài ($|w| > |B/A|$):

$$\frac{1}{Aw + B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-B)^k}{A^{k+1}} w^{-(k+1)} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-B)^{-(n+1)}}{A^{-n}} w^n$$

2. Mẫu bậc cao ($\frac{1}{(Aw+B)^m}$)

- Trường hợp Miền Trong ($|w| < |B/A|$ - Rút hằng số B^m):

$$\frac{1}{(Aw + B)^m} = \frac{1}{B^m} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{m-1} \left(-\frac{A}{B}\right)^n w^n$$

- **Trường hợp Miền Ngoài ($|w| > |B/A|$ - Rút biến số $(Aw)^m$):**

$$\frac{1}{(Aw + B)^m} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+m-1}{m-1} \frac{(-B)^k}{A^{k+m}} w^{-(k+m)} = \sum_{n=-\infty}^{-m} \binom{-n-1}{m-1} \frac{(-B)^{-(n+m)}}{A^{-n}} w^n$$

Problem 1. Bài tập minh họa:

Cho hàm số biến phức:

$$f(z) = \frac{1}{(z-i)^2(z-2)}$$

Hãy sử dụng quy trình Systematic nhất quán để khai triển chuỗi Laurent của hàm $f(z)$ quanh tâm $z_0 = i$ trong miền hình vành khăn chứa điểm $z = 1 + i$.

Proof.

Bước 1: Đổi biến dời tâm tuyệt đối về gốc 0

Đặt biến phụ dời tâm: $w = z - i \implies z = w + i$.

Thế toàn bộ mối liên hệ biến vào biểu thức hàm số ban đầu:

$$f(w+i) = \frac{1}{w^2(w+i-2)} = \frac{1}{w^2[w-(2-i)]}$$

Bước 2: Phân hoạch khối và biện luận miền theo biến $|w|$

- Nhân tử w^2 đứng cô lập ở mẫu ngay tại tâm 0, ta giữ nguyên cấu trúc lũy thừa âm này.
- Xét khối phân thức bậc nhất còn lại: $H(w) = \frac{1}{w-(2-i)}$, có dạng mẫu bậc nhất $Aw + B$ với hệ số $A = 1$ và $B = -(2-i)$.
- Tính bán kính chặn kỳ dị chính xác:

$$R = \left| \frac{B}{A} \right| = |-(2-i)| = |2-i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

- Đề bài yêu cầu miền chứa điểm $z = 1 + i \implies w = (1+i) - i = 1 \implies |w| = 1$.
- Vì $0 < 1 < \sqrt{5}$, miền hội tụ quy chuẩn theo biến w là miền trong của cực điểm:

$$\mathcal{D}_w = \{w \in \mathbb{C} \mid 0 < |w| < \sqrt{5}\}$$

Bước 3: Khai triển độc lập từng thành phần dựa trên Khung thể số

Do điều kiện miền là $|w| < \sqrt{5}$ (Trường hợp Miền Trong), ta tra cứu công thức mẫu bậc nhất hệ thống cho với hằng số $A = 1$ và $B = -(2-i) = -2+i$:

$$\frac{1}{w-(2-i)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 1^n}{(-2+i)^{n+1}} w^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-2+i)^{n+1}} w^n$$

Tiến hành tính toán tường minh hệ số đại số phức cho 3 số hạng đầu tiên của chuỗi lũy thừa dương này:

- Với $n = 0 \implies \frac{1}{-2+i} = \frac{-2-i}{(-2)^2-i^2} = \frac{-2-i}{4+1} = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$

- Với $n = 1 \Rightarrow \frac{-1}{(-2+i)^2} = \frac{-1}{4-4i+i^2} = \frac{-1}{3-4i} = \frac{-(3+4i)}{3^2-(4i)^2} = -\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$
- Với $n = 2 \Rightarrow \frac{1}{(-2+i)^3} = \frac{1}{(-2+i)(3-4i)} = \frac{1}{-6+8i+3i-4i^2} = \frac{1}{-2+11i} = \frac{-2-11i}{(-2)^2-(11i)^2} = -\frac{2}{125} - \frac{11}{125}i$

Do đó, chuỗi của khối phân thức bậc nhất là:

$$\frac{1}{w - (2 - i)} = \left(-\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i\right) + \left(-\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i\right)w + \left(-\frac{2}{125} - \frac{11}{125}i\right)w^2 + \dots$$

Bước 4: Tổ hợp đại số và trả về biến số thực thể ($z - i$)

Vì thành phần hàm mũ đã được loại bỏ, ta không cần thực hiện phép nhân tích Cauchy phức tạp nữa. Nhiệm vụ còn lại duy nhất là nhân khối đơn thức mẫu bậc cao $\frac{1}{w^2}$ vào chuỗi phân thức vừa tìm được ở

Bước 3:

$$f(w + i) = \frac{1}{w^2} \cdot \left[\left(-\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i\right) + \left(-\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i\right)w + \left(-\frac{2}{125} - \frac{11}{125}i\right)w^2 + \dots \right]$$

Phân phối trực tiếp $\frac{1}{w^2}$ vào từng số hạng để hạ bậc lũy thừa:

$$f(w + i) = \frac{-\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i}{w^2} + \frac{-\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i}{w} + \left(-\frac{2}{125} - \frac{11}{125}i\right) + \dots$$

Hoàn trả lại hệ biến dời tâm ban đầu $w = z - i$, ta thu được đáp số chuỗi Laurent hoàn chỉnh và chuẩn xác cuối cùng:

$$f(z) = \frac{-\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i}{(z - i)^2} + \frac{-\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i}{z - i} + \left(-\frac{2}{125} - \frac{11}{125}i\right) + \dots$$

Hoặc biểu diễn gọn dưới dạng tổng quát chuỗi:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-2 + i)^{n+1}} (z - i)^{n-2}$$

■

3. Định Lý Thặng Dư Cauchy và Ứng Dụng

3.1. Định lý Thặng dư Cauchy

Theorem 6. Định lý 3.1: Định lý Thặng dư Cauchy

Giả sử Γ là một đường cong kín đơn giản, được định hướng dương trong mặt phẳng phức. Nếu một hàm số $f(z)$ giải tích trên toàn bộ miền đóng bao gồm Γ và phần không gian bên trong nó, ngoại trừ một số hữu hạn các điểm dị thường cô lập $a_1, a_2, \dots, a_k$ nằm hoàn toàn phía trong biên Γ , khi đó:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, a_j)$$

Proof.

Ta sử dụng nguyên lý biến dạng đường cong tích phân của định lý Cauchy cho miền đa liên (Multiply Connected Domains).

Bao quanh mỗi điểm dị thường cô lập a_j ($j = 1, 2, \dots, k$) bằng một đường tròn nhỏ γ_j có tâm tại a_j và bán kính $\epsilon_j > 0$ đủ nhỏ. Ta chọn các bán kính ϵ_j sao cho thỏa mãn đồng thời hai điều kiện hình học:

- Các đường tròn γ_j nằm hoàn toàn phía trong đường cong biên lớn Γ .
- Tất cả các đĩa tròn đóng biên bởi γ_j không giao nhau từng đôi một, tức là $\gamma_i \cap \gamma_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$.

Định hướng tất cả các đường tròn nhỏ γ_j theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ). Xét miền đa liên D giới hạn bên ngoài bởi Γ và bên trong bởi các biên tròn $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$. Trong miền đa liên D này, hàm số $f(z)$ hoàn toàn giải tích vì tất cả các điểm kì dị a_j đã bị loại bỏ một cách cô lập.

Theo Định lý tích phân Cauchy mở rộng cho miền đa liên, tích phân dọc theo biên ngoài hướng dương bằng tổng các tích phân dọc theo các biên trong hướng dương:

$$\int_{\Gamma} f(z)dz = \sum_{j=1}^k \int_{\gamma_j} f(z)dz$$

Mặt khác, xét riêng từng điểm dị thường cô lập a_j , đường tròn γ_j đóng vai trò là một đường cong kín đơn bao quanh một điểm kì dị duy nhất. Theo công thức liên hệ cốt lõi của thặng dư, tích phân trên mỗi đường tròn nhỏ γ_j được tính bằng:

$$\int_{\gamma_j} f(z)dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, a_j)$$

Thay kết quả từng biên vào tổng hệ phương trình miền đa liên, ta thu được:

$$\int_{\Gamma} f(z)dz = \sum_{j=1}^k [2\pi i \cdot \text{Res}(f, a_j)] = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, a_j)$$

Chứng minh hoàn tất. ■

3.2. Phương Pháp Tiêu Chuẩn Tính Thặng Dư Qua Giới Hạn (Standard Method)

Phương pháp tiêu chuẩn để tìm thặng dư tại một cực điểm bậc m bất kỳ là cô lập phần chính chứa thành phần dị thường thông qua phép lấy giới hạn và vi phân cấp cao.

Theorem 7. Định lý 3.2: Công thức giới hạn tiêu chuẩn cho cực điểm bậc m

Nếu điểm $z = z_0$ là một cực điểm bậc m ($m \geq 1$) của hàm số $f(z)$, thì thặng dư của hàm số tại điểm đó được xác định bởi công thức giới hạn tiêu chuẩn:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

Proof.

Vì $z = z_0$ là cực điểm bậc m của $f(z)$, theo định nghĩa, khai triển chuỗi Laurent của $f(z)$ tại lân cận thủng của điểm kì dị này có dạng phần chính dừng lại chính xác tại lũy thừa âm bậc m :

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-2}}{(z - z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Để tìm hệ số thặng dư a_{-1} , ta thực hiện chuỗi thao tác giải tích sau:

Bước 1: Triệt tiêu mẫu số của phần chính

Nhân cả hai vế của khai triển Laurent với lượng đa thức $(z - z_0)^m$:

$$(z - z_0)^m f(z) = a_{-m} + a_{-(m-1)}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n+m}$$

Bước 2: Sử dụng phép toán vi phân để đẩy a_{-1} về số hạng tự do

Ta tiến hành lấy đạo hàm cấp cao hai vế theo biến z liên tục đúng $m - 1$ lần.

- Xét các số hạng lũy thừa của $(z - z_0)$ thấp hơn $m - 1$ (từ a_{-m} đến a_{-2}): Các số hạng này là đa thức có bậc nhỏ hơn $m - 1$, do đó khi lấy đạo hàm đến cấp $m - 1$, chúng hoàn toàn triệt tiêu về 0.
- Xét số hạng chứa hệ số a_{-1} : Đại lượng này có dạng $a_{-1}(z - z_0)^{m-1}$. Lấy đạo hàm liên tiếp $m - 1$ lần sẽ cho ta kết quả hằng số: $(m - 1)! \cdot a_{-1}$.
- Xét các số hạng thuộc phần đều phía sau: Tất cả đều có bậc lớn hơn hoặc bằng m , nên sau khi đạo hàm $m - 1$ lần, chúng vẫn còn giữ lại ít nhất một nhân tử $(z - z_0)$ bậc 1 trở lên.

Biểu thức sau vi phân biến đổi thành:

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] = (m - 1)! \cdot a_{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(n + m)!}{(n + 1)!} (z - z_0)^{n+1}$$

Bước 3: Lấy giới hạn cô lập thặng dư

Cho giới hạn hai vế tiến về tâm kì dị $z \rightarrow z_0$. Toàn bộ phần tổng chuỗi vô hạn phía sau chứa nhân tử $(z - z_0)$ đều triệt tiêu hoàn toàn về 0:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] = (m - 1)! \cdot a_{-1}$$

Chia cả hai vế cho hằng số giai thừa $(m - 1)!$ và đổi chiều định nghĩa $\text{Res}(f, z_0) = a_{-1}$, ta thu được hệ thức:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

■

Remark 1. Hệ quả 3.2.1: Trường hợp cực điểm đơn ($m = 1$)

Khi z_0 là cực điểm đơn, đạo hàm cấp 0 giữ nguyên hàm số và hằng số giai thừa $0! = 1$. Công thức tiêu chuẩn lùi về dạng giới hạn đại số sơ cấp:

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

Theorem 8. Hệ quả 3.3.2: Công thức giới hạn tổng quát cho hệ số Laurent phần chính

Nếu điểm $z = z_0$ là một cực điểm bậc m ($m \geq 1$) của hàm số $f(z)$, thì mọi hệ số a_{-n} với $1 \leq n \leq m$ trong phần chính của khai triển Laurent:

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

được xác định một cách độc lập bởi công thức giới hạn tiêu chuẩn:

$$a_{-n} = \frac{1}{(m - n)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-n}}{dz^{m-n}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

3.3. Các Phương Pháp Tính Nhanh Thặng Dư Cho Dạng Thương P/Q

Khi cấu trúc hàm số được biểu diễn dưới dạng phân thức của hai hàm giải tích, ta có các mệnh đề tối ưu hóa tốc độ tính toán mà không cần qua phép vi phân dài dòng.

Proposition 2. Mệnh đề 3.3: Kỹ thuật tính nhanh cho cực điểm đơn dưới dạng thương

Giả sử hàm số có cấu trúc dạng thương $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, trong đó cả $P(z)$ và $Q(z)$ đều là các hàm giải tích tại lân cận của tâm z_0 .

Nếu tại điểm z_0 thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

1. $P(z_0) \neq 0$
2. $Q(z_0) = 0$ và $Q'(z_0) \neq 0$ (tức z_0 là nghiệm đơn của mẫu số)

Thì z_0 là một cực điểm đơn của $f(z)$ và thặng dư tại đây được tính bằng công thức:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

Proof.

Áp dụng công thức giới hạn tiêu chuẩn cho cực điểm đơn từ Hệ quả 3.2.1:

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)}$$

Biến đổi đại số để đưa biểu thức giới hạn về cấu trúc của định nghĩa đạo hàm tại mẫu số:

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z)}{z - z_0}}$$

Vì giả thiết $Q(z_0) = 0$, ta chèn đại lượng này vào mẫu số mà không làm thay đổi giá trị phân thức:

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}}$$

Do $P(z)$ và $Q(z)$ giải tích nên liên tục và có đạo hàm tại z_0 :

- Ở tử số: $\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0)$.
- Ở mẫu số: Theo định nghĩa giới hạn của đạo hàm, $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0} = Q'(z_0)$.

Vì $Q'(z_0) \neq 0$, giới hạn phân thức tồn tại hữu hạn và cho ta kết quả:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

■

Problem 2. Ví dụ minh họa

Xác định giá trị của hệ số a_{-1} trong khai triển chuỗi Laurent của hàm số lượng giác $f(z) = \tan z$ tại lân cận điểm kỳ dị $z = \pi/2$.

Proof.

Dựa trên lý thuyết chuỗi Laurent, hệ số a_{-1} đi kèm với số hạng lũy thừa ngược $\frac{1}{z-z_0}$ bản chất chính là **Thặng dư** (Residue) của hàm số đó tại điểm kỳ dị đang xét:

$$a_{-1} = \text{Res} \left(f, \frac{\pi}{2} \right)$$

Ta đưa hàm số về dạng cấu trúc phân thức hữu tỷ lượng giác nhằm kiểm tra bậc cực điểm:

$$f(z) = \tan z = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{\sin z}{\cos z}$$

Xét tính chất của các hàm tại điểm giới hạn $z_0 = \pi/2$:

- Tử số: $P(\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1 \neq 0$
- Mẫu số: $Q(\pi/2) = \cos(\pi/2) = 0$
- Đạo hàm của mẫu tại điểm này: $Q'(\pi/2) = -\sin(\pi/2) = -1 \neq 0$

Vì mẫu số có nghiệm đơn tại $z_0 = \pi/2$ còn tử số khác không, nên điểm $z_0 = \pi/2$ là một **cực điểm đơn** (cực điểm bậc 1) của hàm số $\tan z$.

Áp dụng quy tắc tính nhanh thặng dư tại cực điểm đơn cho hàm phân thức chỉnh hình $\frac{P(z)}{Q(z)}$:

$$a_{-1} = \text{Res} \left(\frac{\sin z}{\cos z}, \frac{\pi}{2} \right) = \frac{P(\pi/2)}{Q'(\pi/2)} = \frac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = \frac{1}{-1} = -1$$

Kết luận: Hệ số a_{-1} trong khai triển Laurent của hàm số bằng -1 . ■

3.3. Kỹ thuật dùng chuỗi thay vì công thức đạo hàm

Khi tính thặng dư tại cực điểm bậc cao, việc đạo hàm vì phân cấp cao thường rất phức tạp và dễ nhầm chi số. Ta có thể khai triển trực tiếp chuỗi Maclaurin/Laurent để trích xuất hệ số a_{-1} .

Problem 3. Bài toán minh họa

Tính giá trị của tích phân phức sau trên biên $|z| = 1$ định hướng dương:

$$J = \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^3} dz$$

Proof.

Hàm số dưới dấu tích phân là $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$. Điểm kỳ dị duy nhất nằm trong biên $|z| = 1$ là $z = 0$.

Bước 1: Khai triển chuỗi

Ta sử dụng khai triển chuỗi Maclaurin kinh điển của hàm lượng giác $\sin z$:

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots = z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} - \dots$$

Thay chuỗi lượng giác trên vào biểu thức của hàm số $f(z)$ và thực hiện phép chia phân phối đa thức từng số hạng:

$$f(z) = \frac{1}{z^3} \left(z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} - \dots \right)$$

$$f(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{6} + \frac{z^2}{120} - \dots$$

Bước 2: Xác định thặng dư

Theo định nghĩa, thặng dư $\text{Res}(f, 0)$ là hệ số a_{-1} đứng trước số hạng chứa lũy thừa bậc âm thứ nhất $\frac{1}{z}$. Quan sát chuỗi Laurent vừa thu được ở trên, cấu trúc chuỗi hoàn toàn vắng bóng số hạng $\frac{1}{z}$. Điều này đồng nghĩa với việc hệ số thặng dư triệt tiêu:

$$\text{Res}(f, 0) = a_{-1} = 0$$

(Nhận xét thêm: Chuỗi cũng vạch rõ số hạng mũ âm lớn nhất là $\frac{1}{z^2}$, nên thực chất tâm $z = 0$ chỉ là cực điểm bậc 2 của hàm số $f(z)$, không phải cực điểm bậc 3 như lầm tưởng ở mẫu số).

Bước 3: Tính giá trị tích phân

Áp dụng trực tiếp Định lý Thặng dư Cauchy:

$$J = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, 0) = 2\pi i \cdot 0 = 0$$

Kết luận: Giá trị tích phân bằng 0. Biện pháp khai triển chuỗi giúp ta bỏ qua hoàn toàn các bước đạo hàm phân thức phức tạp. ■

Proposition 3. Các khai triển chuỗi Maclaurin cơ bản ($z \rightarrow 0$)

Dưới đây là các khai triển chuỗi lũy thừa cơ bản thường dùng trong Giải tích phức, có bán kính hội tụ $R = \infty$ (trừ chuỗi hình học).

1. Chuỗi hình học cơ bản (Cấp số nhân): (Hội tụ khi $|w| < 1$)

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{n=0}^{\infty} w^n = 1 + w + w^2 + w^3 + \dots$$

$$\frac{1}{1+w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n = 1 - w + w^2 - w^3 + \dots$$

2. Hàm mũ phức: (Hội tụ khi $0 \leq |w| < \infty$)

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = 1 + w + \frac{w^2}{2!} + \frac{w^3}{3!} + \dots$$

3. Hàm lượng giác phức: (Hội tụ khi $0 \leq |w| < \infty$)

$$\sin w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n w^{2n+1}}{(2n+1)!} = w - \frac{w^3}{3!} + \frac{w^5}{5!} - \dots$$

$$\cos w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n w^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{w^2}{2!} + \frac{w^4}{4!} - \dots$$

4. Hàm Hyperbolic:

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$$

Problem 4. Bài tập áp dụng 1

Tìm khai triển chuỗi Laurent của hàm số sau trong miền cô lập quanh cực điểm $z_0 = 2$:

$$f(z) = \frac{\sin(z-2)}{(z-2)^3} + \frac{1}{z-1}$$

Xác định phần chính (principal part) và hệ số thặng dư $\text{Res}(f, 2)$ từ chuỗi thu được.

Proof.

Để khai triển chuỗi quanh cực điểm $z_0 = 2$, ta thực hiện phép đổi biến số nhằm đưa tâm hệ tọa độ về gốc 0.

Bước 1: Đổi biến số

Đặt $w = z - 2 \implies z = w + 2$. Khi $z \rightarrow 2$ thì $w \rightarrow 0$.

Thay vào hàm số $f(z)$, ta được hàm theo biến w :

$$f(w+2) = \frac{\sin w}{w^3} + \frac{1}{(w+2)-1} = \frac{\sin w}{w^3} + \frac{1}{1+w}$$

Bước 2: Khai triển từng thành phần theo w

- **Thành phần thứ nhất:** Áp dụng khai triển chuỗi $\sin w$ từ hình mẫu [!prp] :

$$\begin{aligned} \frac{\sin w}{w^3} &= \frac{1}{w^3} \left(w - \frac{w^3}{3!} + \frac{w^5}{5!} - \frac{w^7}{7!} + \dots \right) \\ \implies \frac{\sin w}{w^3} &= \frac{1}{w^2} - \frac{1}{6} + \frac{w^2}{120} - \frac{w^4}{5040} + \dots \end{aligned}$$

- **Thành phần thứ hai:** Áp dụng chuỗi hình học bằng cách biến đổi $\frac{1}{1+w} = \frac{1}{1-(-w)}$:

$$\frac{1}{1+w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-w)^n = 1 - w + w^2 - w^3 + w^4 - \dots \quad (\text{với } |w| < 1)$$

Bước 3: Tổng hợp và chuyển về biến z

Cộng hai chuỗi lại với nhau và nhóm các hạng tử cùng bậc của w :

$$\begin{aligned} f(w+2) &= \frac{1}{w^2} - w + \left(1 - \frac{1}{6}\right) - w^3 + \left(1 + \frac{1}{120}\right)w^2 - \dots \\ f(w+2) &= \frac{1}{w^2} - w + \frac{5}{6} - w^3 + \frac{121}{120}w^2 - \dots \end{aligned}$$

Thay ngược lại $w = z - 2$, ta thu được khai triển Laurent hoàn chỉnh của $f(z)$ trong miền $0 < |z - 2| < 1$:

$$f(z) = \underbrace{\frac{1}{(z-2)^2}}_{\text{Phần chính}} + \underbrace{\frac{5}{6} - (z-2) + \frac{121}{120}(z-2)^2 - (z-2)^3 + \dots}_{\text{Phần giải tích}}$$

Bước 4: Xác định các thành phần yêu cầu

- **Phần chính:** Chỉ chứa một số hạng là $\frac{1}{(z-2)^2}$ (do đó $z = 2$ là cực điểm bậc 2).
- **Thặng dư $\text{Res}(f, 2)$:** Là hệ số của số hạng $\frac{1}{z-2}$ (bậc -1). Nhìn vào khai triển trên, hệ số của số hạng bậc -1 hoàn toàn triệt tiêu (bằng 0).

$$\Rightarrow \operatorname{Res}(f, 2) = 0$$

Kết luận hoàn toàn phù hợp với tính chất đối xứng của hàm sin. ■

Algorithm 4. Thuật toán 6.1: Khai triển Laurent cho điểm kỳ dị cốt yếu

Tại điểm kỳ dị cốt yếu, phần chính của chuỗi Laurent có vô số số hạng. Do đó, không thể tính thẳng dư bằng công thức đạo hàm hay giới hạn mà bắt buộc phải khai triển chuỗi trực tiếp.

Bước 1: Cô lập thành phần cốt yếu

Xác định hàm siêu việt gây ra điểm kỳ dị (thường chứa biến ở mẫu số, dạng $e^{\frac{1}{z-z_0}}$, $\sin \frac{1}{z-z_0}$, v.v.).

Đặt ẩn phụ $u = \frac{1}{(z-z_0)^k}$ để đơn giản hóa biểu thức.

Bước 2: Khai triển theo chuỗi Maclaurin cơ bản

Khai triển hàm siêu việt theo ẩn u dựa trên các chuỗi kinh điển:

1. Hàm mũ: $e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \dots$
2. Hàm Sin: $\sin u = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!} = u - \frac{u^3}{3!} + \dots$
3. Hàm Cos: $\cos u = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{u^2}{2!} + \dots$

Bước 3: Nhân chuỗi đại số

Thay u ngược lại thành biến z . Nhân phân phối chuỗi vô hạn vừa thu được với phần đa thức hoặc phần chính hình còn lại của hàm số $f(z)$ ban đầu.

Bước 4: Trích xuất thẳng dư

Quét chuỗi Laurent kết quả và xác định hệ số a_{-1} tương ứng với số hạng $\frac{1}{z-z_0}$. Giá trị này chính là $\operatorname{Res}(f, z_0)$ cần tìm.

Problem 5. Bài toán minh họa 1

Tính tích phân dọc theo đường tròn đơn vị $|z| = 1$ (định hướng dương):

$$I = \oint_{|z|=1} z^4 \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

Proof.

1. Xác định kỳ dị và đặt ẩn phụ

Hàm số $f(z) = z^4 \sin\left(\frac{1}{z}\right)$ có kỳ dị tại $z = 0$ (do phân lõi bên trong hàm sin là $\frac{1}{z}$).

Đặt $u = \frac{1}{z}$. Điểm $z = 0$ nằm lọt lòng bên trong đường tròn $|z| = 1$.

2. Khai triển chuỗi Maclaurin cơ bản

Ta áp dụng chuỗi cơ bản của hàm lượng giác cho ẩn u :

$$\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \frac{u^7}{7!} + \dots$$

Trả lại biến z , ta có khai triển cho cụm kỳ dị cốt yếu:

$$\sin\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \frac{1}{7!z^7} + \dots$$

3. Nhân chập với phần còn lại của hàm số

Hàm ban đầu $f(z)$ là tích của z^4 và chuỗi vừa tìm được. Ta tiến hành nhân phân phối z^4 vào sâu bên trong từng số hạng của chuỗi:

$$f(z) = z^4 \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{120z^5} - \frac{1}{5040z^7} + \dots \right)$$

Thực hiện phép nhân lũy thừa đại số (lấy 4 trừ đi bậc ở mẫu):

$$f(z) = z^3 - \frac{z}{6} + \frac{1}{120z} - \frac{1}{5040z^3} + \dots$$

(Nhận xét: Dễ dàng thấy phần lũy thừa âm tiếp tục kéo dài đến vô tận ($z^{-3}, z^{-5}, \dots$), điều này khẳng định lại $z = 0$ chính là một điểm kỳ dị cốt yếu thực sự).

4. Trích xuất thặng dư và tính đáp số

Nhìn vào chuỗi Laurent tường minh vừa thu được, thặng dư a_{-1} chính là hệ số hằng số đi kèm với phân thức $\frac{1}{z}$:

$$a_{-1} = \text{Res}(f, 0) = \frac{1}{120}$$

Áp dụng Định lý thặng dư Cauchy cho đường cong kín $|z| = 1$:

$$I = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, 0) = 2\pi i \cdot \frac{1}{120} = \frac{\pi i}{60}$$

■

Problem 6. Bài tập minh họa 2

Cho hàm số biến phức $f(z) = e^{\frac{i}{z-i}}$.

a) Tìm khai triển Laurentz (khai triển chuỗi lũy thừa $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$) của hàm số $f(z)$ tại lân cận tâm $z_0 = i$. Xác định cụ thể hệ số a_{-1} .

b) Tính tích phân Cauchy sau đây bằng cách sử dụng hệ số chuỗi vừa tìm được:

$$I = \int_{\{z \in \mathbb{C} \mid |z|=3\}} e^{\frac{i}{z-i}} dz$$

Proof.

Câu a) Tìm khai triển Laurentz quanh tâm $z_0 = i$

Đặt biến phụ dờ tâm:

$$w = z - i \implies z = w + i$$

Khi đó, hàm số $f(z)$ được biểu diễn theo biến w như sau:

$$f(w+i) = e^{\frac{i}{w}}$$

Đặt $u = \frac{i}{w}$. Áp dụng trực tiếp công thức khai triển hàm mũ cơ bản:

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots + \frac{u^n}{n!} + \dots$$

Thay ngược $u = \frac{i}{w}$ vào chuỗi lũy thừa:

$$e^{\frac{i}{w}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i}{w} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n!} w^{-n}$$

Viết tường minh một số số hạng của chuỗi để tìm cấu trúc biến chạy lũy thừa âm:

$$e^{\frac{i}{w}} = 1 + \frac{i}{w} + \frac{i^2}{2!w^2} + \frac{i^3}{3!w^3} + \cdots + \frac{i^n}{n!w^n} + \cdots$$

Vì $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, chuỗi viết lại dưới dạng biến z ban đầu ($w = z - i$) là:

$$f(z) = 1 + \frac{i}{z-i} - \frac{1}{2!(z-i)^2} - \frac{i}{3!(z-i)^3} + \cdots + \frac{i^n}{n!(z-i)^n} + \cdots$$

Hàm số có vô hạn các số hạng lũy thừa âm, chứng tỏ $z_0 = i$ là một **cực điểm cốt yếu** (essential singularity).

Từ khai triển trên, hệ số của số hạng bậc -1 (tức là đứng trước $\frac{1}{z-i}$) là:

$$a_{-1} = i$$

Câu b) Áp dụng tính tích phân Cauchy

Ta cần tính tích phân trên chu tuyến $C : |z| = 3$.

- Điểm kỳ dị duy nhất của hàm số là $z_0 = i$.
- Kiểm tra vị trí hình học: $|i| = 1 < 3 \implies$ Điểm kỳ dị $z_0 = i$ nằm hoàn toàn **bên trong** chu tuyến tròn bán kính 3.

Theo tính chất thặng dư, giá trị tích phân được xác định hoàn toàn qua hệ số a_{-1} của chuỗi Laurentz:

$$I = \oint_{|z|=3} e^{\frac{i}{z-i}} dz = 2\pi i \cdot a_{-1}$$

Thay giá trị $a_{-1} = i$ vừa tìm được ở câu a) vào đẳng thức:

$$I = 2\pi i \cdot (i) = 2\pi \cdot i^2$$

Vì $i^2 = -1$, ta thu được kết quả cuối cùng:

$$I = -2\pi$$

■

4. Ứng Dụng Tính Toán Các Lớp Tích Phân Thực Suy Rộng

4.1. Lớp Tích Phân Hàm Phân Thức Thực Trên Miền $(-\infty, \infty)$ (Trường hợp tổng quát có cực điểm thực)

Theorem 9. Định lý 4.1: Công thức tổng quát thặng dư cho trục thực

Xét hàm phân thức thực $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ thỏa mãn các điều kiện:

1. $P(x)$ và $Q(x)$ là các đa thức thực không có nhân tử chung và $\deg Q \geq \deg P + 2$.
2. Các nghiệm thực $x_1, x_2, \dots, x_m$ của phương trình $Q(x) = 0$ đều là các nghiệm đơn.

Khi đó, Giá trị chính Cauchy (PV) của tích phân suy rộng được xác định bởi:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P}{Q}, a_k \right) + \pi i \sum_{j=1}^m \text{Res} \left(\frac{P}{Q}, x_j \right)$$

(Trong đó, a_k là các cực điểm nằm ở nửa mặt phẳng trên, và x_j là các cực điểm đơn nằm trên trục thực).

Proof.

Bước 1: Thiết lập đường biên kín Γ khép kín không gian

Ta xây dựng một đường cong đóng Γ nằm ở nửa mặt phẳng trên bao gồm các thành phần:

- Các đoạn thẳng trên trục thực nối tiếp nhau, chủ động cách các cực điểm thực x_j một khoảng ε :
 $[-R, x_1 - \varepsilon] \cup [x_1 + \varepsilon, x_2 - \varepsilon] \cup \dots \cup [x_m + \varepsilon, R]$.
- Các nửa đường tròn nhỏ $C_{\varepsilon,j}$ bán kính ε tâm x_j , được định hướng theo chiều kim đồng hồ (hướng âm) để uốn đường đi tránh các điểm kỳ dị thực.
- Nửa đường tròn lớn C_R bán kính R định hướng ngược chiều kim đồng hồ (ngược chiều kim đồng hồ) nối từ R về $-R$.

Khi chọn R đủ lớn và ε đủ nhỏ, đường biên kín Γ sẽ bao trọn vẹn tất cả các cực điểm phức a_k có phần ảo dương. Theo Định lý Thặng dư Cauchy:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f, a_k)$$

Bước 2: Phân rã tuyến tính và tiệm cận hóa các cung tròn

Khai triển tích phân tổng thể trên biên kín Γ thành tổng các tích phân thành phần:

$$\left[\int_{-R}^{x_1 - \varepsilon} + \dots + \int_{x_m + \varepsilon}^R \right] f(x) dx + \sum_{j=1}^m \int_{C_{\varepsilon,j}} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f, a_k)$$

Ta tiến hành lấy giới hạn đồng thời khi $R \rightarrow \infty$ và $\varepsilon \rightarrow 0$:

1. **Khảo sát cung lớn C_R :** > Do điều kiện giảm bậc $\deg Q \geq \deg P + 2$, theo ước lượng đa thức tiệm cận, tồn tại hằng số M_0 sao cho $|f(z)| \leq \frac{M_0}{R^2}$ trên C_R . Áp dụng bất đẳng thức ML :

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \frac{M_0}{R^2} \cdot \pi R = \frac{\pi M_0}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

2. **Khảo sát các cung nhỏ $C_{\varepsilon,j}$ trên trục hoành:**

Vì mỗi x_j là một cực điểm đơn, ta khai triển chuỗi Laurent của $f(z)$ tại lân cận của x_j :
 $f(z) = \frac{\text{Res}(f, x_j)}{z - x_j} + g(z)$, với $g(z)$ là phần đều liên tục và bị chặn bởi M_j trên đĩa đóng compact quanh x_j .

Tham số hóa cung $C_{\varepsilon,j}$ đi từ π về 0 (chiều kim đồng hồ): $z - x_j = \varepsilon e^{i\theta} \implies dz = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$.

$$\int_{C_{\varepsilon,j}} f(z) dz = \int_{\pi}^0 \frac{\text{Res}(f, x_j)}{\varepsilon e^{i\theta}} (i\varepsilon e^{i\theta} d\theta) + \int_{C_{\varepsilon,j}} g(z) dz = -\pi i \cdot \text{Res}(f, x_j) + \int_{C_{\varepsilon,j}} g(z) dz$$

Chặn phần tích phân của $g(z)$ bằng ML : $\left| \int_{C_{\varepsilon,j}} g(z) dz \right| \leq M_j \cdot \pi \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$.

Do đó: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_{\varepsilon,j}} f(z) dz = -\pi i \cdot \text{Res}(f, x_j)$.

Bước 3: Tổng hợp giới hạn trích xuất kết quả

Thay tất cả các giá trị giới hạn của các cấu trúc cung tròn vừa tìm được vào phương trình tổng thể ở Bước 1:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + \sum_{j=1}^m (-\pi i \cdot \text{Res}(f, x_j)) + 0 = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(f, a_k)$$

Chuyển về đại lượng mang dấu trừ sang về phải, ta thu được đẳng thức cần chứng minh:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P}{Q}, a_k \right) + \pi i \sum_{j=1}^m \text{Res} \left(\frac{P}{Q}, x_j \right)$$

■

4.2. Bổ đề Jordan và Tích phân chứa hàm mũ (Biến đổi Fourier)

Khi tính toán các tích phân dạng Fourier chứa thành phần dao động $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)e^{i\omega x} dx$, điều kiện xấp xỉ giảm bậc thông thường không còn đủ, ta phải sử dụng một công cụ mạnh hơn gọi là Bổ đề Jordan.

Theorem 10. Bổ đề 4.2: Bổ đề Jordan

Giả sử ω_R là nửa đường tròn tâm O bán kính R nằm ở nửa mặt phẳng trên ($\text{Im}(z) \geq 0$). Nếu hàm số $g(z)$ tiến liên tục về 0 khi $|z| \rightarrow \infty$ trên nửa mặt phẳng trên, thì với mọi hằng số dương $\alpha > 0$, ta có giới hạn tích phân triệt tiêu:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\omega_R} g(z)e^{i\alpha z} dz = 0$$

Proof.

Tham số hóa nửa đường tròn ω_R ở nửa mặt phẳng trên: $z = Re^{i\theta}$ với $\theta \in [0, \pi] \implies dz = iRe^{i\theta} d\theta$.

Đặt $M(R) = \max_{z \in \omega_R} |g(z)|$. Theo giả thiết bài toán, ta có $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$.

Lấy mô-đun của tích phân đường để đánh giá độ lớn:

$$\left| \int_{\omega_R} g(z)e^{i\alpha z} dz \right| \leq \int_0^\pi |g(Re^{i\theta})| \cdot |e^{i\alpha R(\cos \theta + i \sin \theta)}| \cdot |iRe^{i\theta}| d\theta$$

Vì $|e^{i\alpha R \cos \theta}| = 1$ và $|ie^{i\theta}| = 1$, ta cô lập hằng số chặn $M(R)$ ra ngoài dấu tích phân:

$$\left| \int_{\omega_R} g(z)e^{i\alpha z} dz \right| \leq R \cdot M(R) \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta$$

Do đồ thị hàm số $\sin \theta$ đối xứng hoàn hảo qua trục góc $\theta = \frac{\pi}{2}$, ta thu hẹp miền tích phân và áp dụng bất đẳng thức hình học dây cung $\sin \theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$ trên miền góc nhọn $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$:

$$\int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta \leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \frac{2\theta}{\pi}} d\theta$$

Thực hiện tính nguyên hàm trực tiếp theo biến số θ :

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2\alpha R}{\pi} \theta} d\theta = 2 \left[\frac{-\pi}{2\alpha R} e^{-\frac{2\alpha R}{\pi} \theta} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\alpha R} (1 - e^{-\alpha R}) < \frac{\pi}{\alpha R}$$

Thay thế đánh giá tích phân lượng giác này vào biểu thức ban đầu, thừa số bán kính R ở tử số bị triệt tiêu hoàn toàn bởi mẫu số:

$$\left| \int_{\omega_R} g(z)e^{i\alpha z} dz \right| \leq R \cdot M(R) \cdot \frac{\pi}{\alpha R} = \frac{\pi M(R)}{\alpha}$$

Lấy giới hạn hai vế khi bán kính cung viền tiến ra vô cực ($R \rightarrow \infty$):

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{\omega_R} g(z) e^{i\alpha z} dz \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi M(R)}{\alpha} = 0$$

Theo nguyên lý kẹp giới hạn, tích phân trên cung ω_R triệt tiêu hoàn toàn về 0. Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 11. Định lý 4.2: Công thức tổng quát thặng dư cho tích phân Fourier (Hàm lượng giác)

Xét tích phân suy rộng dạng $I = \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx$ (với hằng số $\alpha > 0$) thỏa mãn các điều kiện:

1. $P(x)$ và $Q(x)$ là các đa thức thực không có nhân tử chung. Bậc của mẫu số chỉ cần thỏa mãn điều kiện nói lỏng: $\deg Q \geq \deg P + 1$.
2. Các nghiệm thực $x_1, x_2, \dots, x_m$ của phương trình $Q(x) = 0$ đều là các nghiệm đơn.

Khi đó, Giá trị chính Cauchy (PV) của tích phân được xác định bởi:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}, a_k \right) + \pi i \sum_{j=1}^m \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}, x_j \right)$$

(Trong đó, a_k là các cực điểm nằm ở nửa mặt phẳng trên, và x_j là các cực điểm đơn nằm trên trục thực).

Hệ quả tách phần thực / phần ảo:

Do $e^{i\alpha x} = \cos(\alpha x) + i \sin(\alpha x)$, ta thu được giá trị cho các hàm lượng giác thực bằng cách đồng nhất hai vế:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos(\alpha x) dx = \text{Re} \left[2\pi i \sum \dots + \pi i \sum \dots \right]$$

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin(\alpha x) dx = \text{Im} \left[2\pi i \sum \dots + \pi i \sum \dots \right]$$

Proof.

Bước 1: Phức hóa và thiết lập đường biên kín Γ

Ta không thao tác trực tiếp trên $\sin$ hay $\cos$ mà phức hóa bài toán bằng hàm hỗ trợ $F(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}$.

Xây dựng đường biên kín Γ ở nửa mặt phẳng trên hoàn toàn tương tự như dạng phân thức:

- Các đoạn thẳng trên trục hoành $[-R, x_1 - \varepsilon] \cup \dots \cup [x_m + \varepsilon, R]$.
- Các nửa đường tròn nhỏ $C_{\varepsilon, j}$ bán kính ε tâm x_j , định hướng theo chiều kim đồng hồ (hướng âm) để né các điểm kỳ dị.
- Nửa đường tròn lớn C_R bán kính R định hướng dương (ngược chiều kim đồng hồ).

Khi chọn R đủ lớn và ε đủ nhỏ, theo Định lý Thặng dư Cauchy:

$$\int_{\Gamma} F(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(F, a_k)$$

Bước 2: Phân rã tuyến tính và tiệm cận hóa các cung tròn

Khai triển tích phân tổng thể trên biên kín Γ :

$$\left[\int_{-R}^{x_1 - \varepsilon} + \dots + \int_{x_m + \varepsilon}^R \right] F(x) dx + \sum_{j=1}^m \int_{C_{\varepsilon, j}} F(z) dz + \int_{C_R} F(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(F, a_k)$$

Tiến hành lấy giới hạn đồng thời khi $R \rightarrow \infty$ và $\varepsilon \rightarrow 0$:

1. Khảo sát cung lớn C_R (Sự can thiệp của Bổ đề Jordan):

Khác với hàm phân thức thuần túy cần chênh lệch 2 bậc, sự xuất hiện của $e^{i\alpha z}$ (với $\alpha > 0$) tạo ra hệ số suy giảm mũ $e^{-\alpha y}$ trên nửa mặt phẳng trên ($z = x + iy, y > 0$).

Do $\deg Q \geq \deg P + 1$, đa thức thỏa mãn $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{P(z)}{Q(z)} = 0$. Theo **Bổ đề Jordan**, tích phân trên cung lớn tự động hội tụ về 0 mà không cần kẹp bằng bất đẳng thức ML :

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z} dz = 0$$

2. Khảo sát các cung nhỏ $C_{\varepsilon, j}$ trên trục hoành:

Lập luận tính toán hoàn toàn tương đương với trường hợp phân thức. Ta khai triển Laurent của $F(z)$ quanh cực điểm đơn x_j : $F(z) = \frac{\text{Res}(F, x_j)}{z - x_j} + g(z)$.

Đổi biến $z - x_j = \varepsilon e^{i\theta}$ với góc θ quét lùi từ π về 0:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_{\varepsilon, j}} F(z) dz = \int_{\pi}^0 \frac{\text{Res}(F, x_j)}{\varepsilon e^{i\theta}} (i\varepsilon e^{i\theta} d\theta) = -\pi i \cdot \text{Res}(F, x_j)$$

Bước 3: Tổng hợp giới hạn trích xuất kết quả

Thay các giá trị tiệm cận vừa chứng minh vào phương trình ở Bước 1:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx + \sum_{j=1}^m (-\pi i \cdot \text{Res}(F, x_j)) + 0 = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(F, a_k)$$

Chuyển về đại lượng mang dấu trừ sang về phải, ta xác lập được hệ thức cuối cùng:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_k) > 0} \text{Res}(F, a_k) + \pi i \sum_{j=1}^m \text{Res}(F, x_j)$$

■

Proposition 4. Hệ quả 4.2: Tích phân cấu trúc Fourier

Dưới các điều kiện nghiệm đúng của Bổ đề Jordan, lớp tích phân dạng Fourier trên toàn trục thực được tính bằng tổng thặng dư tại nửa mặt phẳng phức trên:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im}(a_j) > 0} \text{Res}(g(z) e^{i\alpha z}, a_j)$$

Problem 7. Ví dụ minh họa

Tính tích phân suy rộng lượng giác sau bằng phương pháp thặng dư:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\cos x + \sin x)}{x^2 + 1} dx$$

Proof.

Bước 1: Thiết lập hàm phức hỗ trợ và đường biên tích phân

Thay vì tính toán trực tiếp với các hàm lượng giác thực, ta mượn công thức Euler $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

để xét hàm số phức bổ trợ:

$$f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2 + 1}$$

Dựng đường biên kín $\Gamma = [-R, R] \cup C_R$ ngược chiều kim đồng hồ, trong đó:

- Đoạn thẳng thực $[-R, R]$ chạy trên trục hoành.
- Nửa đường tròn lớn C_R nằm ở nửa mặt phẳng trên ($\text{Im}(z) \geq 0$) có bán kính $R > 1$.

Theo Định lý Thặng dư Cauchy, ta có hệ thức tích phân:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{xe^{ix}}{x^2 + 1} dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_k)$$

Bước 2: Tìm điểm kỳ dị và tính thặng dư

Xét phương trình mẫu số trong miền biên Γ :

$$z^2 + 1 = 0 \iff z = \pm i$$

Vì biên Γ giới hạn ở nửa mặt phẳng thực trên ($\text{Im}(z) \geq 0$), nên chỉ có duy nhất cực điểm đơn $z = i$ nằm bên trong lòng đường cong tích phân.

Tiến hành tính thặng dư tại cực điểm đơn $z = i$:

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \left[(z - i) \cdot \frac{ze^{iz}}{(z - i)(z + i)} \right] = \frac{i \cdot e^{i \cdot i}}{i + i} = \frac{i \cdot e^{-1}}{2i} = \frac{1}{2e}$$

Do đó, tổng giá trị tích phân trên toàn biên kín bằng:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \left(\frac{1}{2e} \right) = \frac{\pi}{e} i$$

Bước 3: Đánh giá tích phân cung tròn lớn C_R khi $R \rightarrow \infty$

Ta tham số hóa cung tròn C_R theo tọa độ cực: $z = Re^{i\theta}$ với $\theta \in [0, \pi]$, suy ra vi phân độ dài cung là $|dz| = R d\theta$.

Áp dụng bất đẳng thức tích phân kết hợp bất đẳng thức tam giác ngược cho mẫu số ($|z^2 + 1| \geq |z|^2 - 1 = R^2 - 1$), ta có:

$$\left| \int_{C_R} \frac{ze^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{R \cdot |e^{i(R \cos \theta + iR \sin \theta)}|}{R^2 - 1} \cdot R d\theta = \int_0^\pi \frac{R^2 e^{-R \sin \theta}}{R^2 - 1} d\theta$$

Theo **Bổ đề Jordan**, vì $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R^2}{R^2 - 1} = 1$ (hữu hạn) và hệ số hàm mũ là i (thỏa mãn nửa mặt phẳng trên), tích phân trên cung C_R sẽ triệt tiêu hoàn toàn khi bán kính tiến ra vô cực:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{ze^{iz}}{z^2 + 1} dz = 0$$

Bước 4: Trích xuất kết quả tích phân thực ban đầu

Cho $R \rightarrow \infty$, hệ thức tích phân tổng quát ở Bước 1 thu gọn thành:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e} i$$

Khai triển về trái theo công thức Euler:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\cos x + i \sin x)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e} i$$

$$\Longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx = 0 + \frac{\pi}{e} i$$

Cân bằng phần thực và phần ảo giữa hai vế phương trình, ta thu được:

- Phần thực: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} dx = 0$ (Do tính chất tích phân hàm lẻ trên miền đối xứng).
- Phần ảo: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{e}$

Tích phân I ban đầu được tách thành tổng hai tích phân thành phần:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx = 0 + \frac{\pi}{e} = \frac{\pi}{e}$$

Kết luận: $I = \frac{\pi}{e}$.

■

4.3. Tích phân suy rộng dùng kĩ thuật giảm bậc

Problem 8. Bài toán minh họa (Giải pháp không dùng Jordan)

Tính giá trị chính Cauchy (Cauchy Principal Value) của tích phân lượng giác Dirichlet sau bằng phương pháp tích phân từng phần (hạ bậc tử số) kết hợp ước lượng ML tiêu chuẩn:

$$I = \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Proof.

Bước 1: Biến đổi tích phân thực để nâng bậc mẫu số

Do hàm số dưới dấu tích phân $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ có hiệu bậc của đa thức mẫu và tử bằng 1 (vùng nguy hiểm nếu tham số hóa trực tiếp), ta tiến hành tích phân từng phần trên các đoạn thực đối xứng trước khi chuyển sang mặt phẳng phức.

Áp dụng định nghĩa Giá trị chính Cauchy:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx \right]$$

Xét phép tích phân từng phần trên từng đoạn thực:

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \frac{1}{x} \implies du = -\frac{1}{x^2} dx \\ dv = \sin x dx \implies v = -\cos x \end{cases}$$

Biến đổi biểu thức trong dấu giới hạn:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[-\frac{\cos x}{x} \Big|_{-R}^{-\varepsilon} + -\frac{\cos x}{x} \Big|_{\varepsilon}^R \right] - \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\cos x}{x^2} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{\cos x}{x^2} dx \right]$$

Khai triển phần thể cận số hạng tự do:

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[\left(-\frac{\cos(-\varepsilon)}{-\varepsilon} - \left(-\frac{\cos(-R)}{-R} \right) \right) + \left(-\frac{\cos R}{R} - \left(-\frac{\cos \varepsilon}{\varepsilon} \right) \right) \right] \\ &= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[\left(\frac{\cos \varepsilon}{\varepsilon} - \frac{\cos R}{R} \right) + \left(-\frac{\cos R}{R} + \frac{\cos \varepsilon}{\varepsilon} \right) \right] = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left[\frac{2 \cos \varepsilon}{\varepsilon} - \frac{2 \cos R}{R} \right] \end{aligned}$$

Vì $|\cos R| \leq 1$, theo nguyên lý kẹp ta có $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{2 \cos R}{R} = 0$. Phương trình tích phân thực lùi về dạng:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{2 \cos \varepsilon}{\varepsilon} - \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx \quad (1)$$

Lúc này, hàm số trong tích phân mới có mẫu số đạt **bậc 2** ($\deg Q - \deg P = 2$), đảm bảo an toàn để sử dụng bất đẳng thức ML .

Bước 2: tham số hóa và thiết lập đường biên tích phân Γ

Theo công thức Euler, ta có $\cos x = \text{Re}(e^{ix})$. Xét hàm phức bổ trợ tương ứng:

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2}$$

Hàm số $f(z)$ nhận điểm $z = 0$ làm cực điểm bội bậc 2 trên trục hoành.

Xây dựng đường viền khép kín Γ ở nửa mặt phẳng trên ($\text{Im}(z) \geq 0$) gồm 4 thành phần:

1. Đoạn thẳng thực $[-R, -\varepsilon]$.
2. Cung tròn nhỏ C_ε bán kính ε tâm O , định hướng âm (chạy theo chiều kim đồng hồ từ góc π về 0) để né điểm kì dị.
3. Đoạn thẳng thực $[\varepsilon, R]$.
4. Nửa đường tròn lớn C_R bán kính R tâm O , định hướng dương (chạy ngược chiều kim đồng hồ từ góc 0 đến π).

Do cực điểm $z = 0$ đã bị loại bỏ ra ngoài biên viền, hàm số $f(z)$ giải tích hoàn toàn bên trong miền đóng biên bởi Γ . Theo Định lý tích phân Cauchy:

$$\int_{\Gamma} \frac{e^{iz}}{z^2} dz = \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x^2} dx + \int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z^2} dz + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x^2} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2} dz = 0 \quad (2)$$

Bước 3: Khảo sát hành vi tiệm cận của các cấu trúc cung tròn

1. Đánh giá cung lớn C_R bằng ML tiêu chuẩn (Tuyệt đối không dùng Jordan):

Trên cung lớn C_R , ta có $|z| = R$ và độ dài cung $L = \pi R$. Do miền khảo sát thỏa mãn $\text{Im}(z) = y \geq 0$, ta có ước lượng mô-đun hàm mũ: $|e^{iz}| = e^{-y} \leq 1$.

Chặn trên mô-đun hàm số bằng bất đẳng thức tam giác đảo:

$$|f(z)| = \left| \frac{e^{iz}}{z^2} \right| \leq \frac{1}{R^2} = M(R)$$

Áp dụng bất đẳng thức ML tiêu chuẩn cho tích phân đường:

$$\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2} dz \right| \leq M(R) \cdot L = \frac{1}{R^2} \cdot \pi R = \frac{\pi}{R}$$

$$\text{Lấy giới hạn ra vô cực: } \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\pi}{R} = 0 \implies \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2} dz = 0 \quad (3)$$

2. Khảo sát cung nhỏ C_ε bằng phương pháp thặng dư (Res):

Vì $z = 0$ là cực điểm bậc 2, ta phân rã hàm số qua phần chính Laurent và phần đều giải tích chính hình $h(z)$ (bị chặn bởi M_0):

$$f(z) = \frac{A}{z^2} + \frac{\text{Res}(f, 0)}{z} + h(z)$$

Với hằng số cấu trúc bậc cao $A = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} e^{iz} = 1$, và thặng dư tiêu chuẩn:

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[z^2 \frac{e^{iz}}{z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} i e^{iz} = i$$

Tính tích phân từng thành phần trên cung nhỏ C_ε bằng phép tham số hóa trực tiếp ($z = \varepsilon e^{i\theta} \implies dz = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$), biến góc θ chạy lùi từ π về 0:

- Thành phần bậc cao:

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z^2} dz = \int_\pi^0 \frac{i\varepsilon e^{i\theta}}{\varepsilon^2 e^{i2\theta}} d\theta = \frac{i}{\varepsilon} \int_\pi^0 e^{-i\theta} d\theta = -\frac{i}{\varepsilon} \frac{e^{-i\theta}}{-i} \Big|_0^\pi = \frac{1}{\varepsilon} (e^{-i\pi} - e^0) = -\frac{2}{\varepsilon}$$

- Thành phần thẳng dư:

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = \int_\pi^0 \frac{i\varepsilon e^{i\theta}}{\varepsilon e^{i\theta}} d\theta = i \int_\pi^0 d\theta = -\pi i$$

- Thành phần phần đều chỉnh hình: Áp dụng ML , $\left| \int_{C_\varepsilon} h(z) dz \right| \leq M_0 \cdot \pi\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$.

Gộp lại ta thu được giá trị tiệm cận của cung nhỏ khi $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z^2} dz = 1 \cdot \left(-\frac{2}{\varepsilon} \right) + i \cdot (-\pi i) + \mathcal{O}(\varepsilon) = -\frac{2}{\varepsilon} + \pi + \mathcal{O}(\varepsilon) \quad (4)$$

Bước 4: Đồng nhất đại số trích xuất đáp số cuối cùng

Cho giới hạn đồng thời $R \rightarrow \infty$ và $\varepsilon \rightarrow 0$, thế các kết quả tiệm cận (3) và (4) vào phương trình tích phân tổng thể đường viền kín (2):

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2} dx + \left(-\frac{2}{\varepsilon} + \pi \right) + 0 = 0$$

Để cô lập phần hàm thực $\cos x$ từ hàm hỗ trợ e^{ix} , ta tiến hành áp dụng toán tử lấy phần thực (Re) lên cả hai vế của phương trình phức:

$$\text{Re} \left[\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2} dx \right] + \text{Re} \left[-\frac{2}{\varepsilon} + \pi \right] = \text{Re}[0]$$

Do $\frac{2}{\varepsilon}$ và π là các đại lượng thực, ta thu được phương trình đại số thực:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx - \frac{2}{\varepsilon} + \pi = 0 \implies \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx = \frac{2}{\varepsilon} - \pi \quad (5)$$

Thế phương trình kết quả thực (5) này ngược trở lại phương trình hệ quả (1) thu được từ Bước 1:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{2 \cos \varepsilon}{\varepsilon} - \left(\frac{2}{\varepsilon} - \pi \right)$$

Khai triển Taylor hàm số thực $\cos \varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon^4)$ tại lân cận điểm 0 để xử lý triệt tiêu lượng vô hạn:

$$\begin{aligned} \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{2 \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon^4) \right)}{\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon} + \pi \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\left(\frac{2}{\varepsilon} - \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \right) - \frac{2}{\varepsilon} + \pi \right] \end{aligned}$$

Lượng vô hạn thực $\frac{2}{\varepsilon}$ và $-\frac{2}{\varepsilon}$ triệt tiêu đối xứng hoàn hảo, hệ phương trình rút gọn về:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [\pi - \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^3)] = \pi$$

Vậy giá trị tích phân Dirichlet cuối cùng bằng: $I = \pi$

■

4.3. Tích phân lượng giác trên khoảng tuần hoàn

Algorithm 5. Thuật toán 5.1: Đánh giá tích phân lượng giác trên khoảng tuần hoàn

Dạng tổng quát: Tính tích phân $I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, trong đó R là một hàm phân thức hữu tỉ của $\sin \theta$ và $\cos \theta$.

Bước 1: Tham số hóa đường tròn đơn vị

Đặt $z = e^{i\theta}$. Khi θ chạy từ 0 đến 2π , biến phức z quét trọn vẹn một vòng ngược chiều kim đồng hồ dọc theo đường tròn đơn vị $C : |z| = 1$.

Vì phân biến số đề đổi cận:

$$dz = ie^{i\theta} d\theta \implies d\theta = \frac{dz}{iz}$$

Bước 2: Phức hóa các hàm lượng giác

Sử dụng công thức Euler để biểu diễn $\sin$ và $\cos$ theo z :

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}\end{aligned}$$

Bước 3: Chuyển đổi và áp dụng Định lý Thặng dư Cauchy

Thay tất cả các biểu thức vào tích phân ban đầu, ta biến bài toán thực thành một bài toán tích phân phức trên đường viền kín C :

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz$$

Theo Định lý thặng dư Cauchy, giá trị tích phân tổng chỉ phụ thuộc vào các cực điểm z_k nằm **lọt lòng bên trong** đường tròn đơn vị (tức là thỏa mãn điều kiện $|z_k| < 1$):

$$I = 2\pi i \sum_{|z_k| < 1} \text{Res}(f, z_k)$$

Problem 9. Ví dụ minh họa 1

Tính $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{3 \cos \theta + 5} d\theta$

Proof.

1. Áp dụng Bước 1 & Bước 2 (Chuyển đổi biến số không gian phức):

Đặt $z = e^{i\theta}$ trên đường tròn đơn vị $|z| = 1$, thay $d\theta = \frac{dz}{iz}$ và $\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}$ vào dấu tích phân, ta có:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{3 \left(\frac{z^2 + 1}{2z} \right) + 5} \cdot \frac{dz}{iz}$$

2. Áp dụng Bước 3 (Rút gọn hàm bổ trợ $f(z)$):

Quy đồng mẫu số ở phân thức dưới để làm gọn cấu trúc đại số:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{\frac{3z^2+3+10z}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2z}{3z^2+10z+3} \cdot \frac{dz}{iz}$$

Triệt tiêu biến số z ở cả tử và mẫu, ta định hình được hàm phân thức $f(z)$ cần tính thặng dư:

$$I = \oint_{|z|=1} \underbrace{\frac{2}{i(3z^2+10z+3)}}_{f(z)} dz$$

3. Khảo sát cực điểm bên trong vành giới hạn $|z| = 1$:

Tiến hành giải phương trình mẫu số: $3z^2 + 10z + 3 = 0 \iff (3z+1)(z+3) = 0$.

Hàm số $f(z)$ có 2 cực điểm đơn rải rác trên trục thực:

- Cực điểm $z_1 = -\frac{1}{3}$: Thỏa mãn điều kiện $|z_1| = \frac{1}{3} < 1 \implies$ **Nằm bên trong** đường viền C (Cần giữ lại để tính).
- Cực điểm $z_2 = -3$: Không thỏa mãn $|z_2| = 3 > 1 \implies$ **Nằm bên ngoài** đường viền C (Bị loại bỏ hoàn toàn).

4. Tính thặng dư và trích xuất đáp số:

Tại cực điểm đơn $z_1 = -\frac{1}{3}$, ta áp dụng công thức giới hạn khử nhân tử cho cực điểm bậc 1:

$$\text{Res}\left(f, -\frac{1}{3}\right) = \lim_{z \rightarrow -1/3} \left[\left(z + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3i\left(z + \frac{1}{3}\right)(z+3)} \right]$$

Triệt tiêu nhân tử chung và thế số trực tiếp:

$$= \lim_{z \rightarrow -1/3} \frac{2}{3i(z+3)} = \frac{2}{3i\left(-\frac{1}{3}+3\right)} = \frac{2}{3i\left(\frac{8}{3}\right)} = \frac{2}{8i} = \frac{1}{4i}$$

Ráp thặng dư vào công thức tổng của Định lý Thặng dư Cauchy:

$$I = 2\pi i \cdot \text{Res}\left(f, -\frac{1}{3}\right) = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{2\pi i}{4i} = \frac{\pi}{2}$$

Kết quả tích phân hoàn toàn hội tụ về giá trị $\frac{\pi}{2}$. ■

Problem 10. Ví dụ minh họa 2

Tính tích phân của hàm lượng giác thực sau bằng phương pháp thặng dư:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} \quad \text{với } a < 1 \text{ (và giả định } a > 0)$$

Proof.

Bước 1: Phức hóa biến số và tham số hóa đường tròn đơn vị

Để chuyển tích phân lượng giác thực trên đoạn $[0, 2\pi]$ về một tích phân phức dọc theo đường cong kín, ta đặt:

$$z = e^{i\theta} \implies |z| = 1$$

Khi biến góc θ chạy từ 0 đến 2π , số phức z sẽ quét qua đường tròn đơn vị $C(0, 1)$, được định hướng dương (ngược chiều kim đồng hồ). Ký hiệu đường cong này là C .

Tiến hành biến đổi các thành phần vi phân và lượng giác:

- Vi phân biến số: $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta \implies d\theta = \frac{dz}{iz} = \frac{-i dz}{z}$
- Hàm lượng giác theo Euler: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$

Bước 2: Biến đổi biểu thức tích phân phức

Thay các đại lượng vừa biến đổi vào tích phân I :

$$I = \oint_C \frac{\frac{dz}{iz}}{1 - 2a \cdot \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) + a^2} = \oint_C \frac{-i dz}{z \left[1 - a \left(z + \frac{1}{z} \right) + a^2 \right]}$$

Nhân phân phối z ở mẫu số vào bên trong ngoặc vuông:

$$I = \oint_C \frac{-i dz}{z - az^2 - a + a^2 z} = \oint_C \frac{-i dz}{-az^2 + (a^2 + 1)z - a}$$

Nhân cả tử và mẫu với -1 để đưa về cấu trúc như trong ảnh [4efaf1f2-6491-423e-af33-9bd47493cbcc](#) :

$$I = \oint_C \frac{i dz}{az^2 - (a^2 + 1)z + a}$$

Bước 3: Tìm điểm kỳ dị và loại vị trí hình học

Xét phương trình mẫu số của hàm dưới dấu tích phân để xác định các cực điểm:

$$az^2 - (a^2 + 1)z + a = 0$$

Phân tích đa thức thành nhân tử:

$$\iff az^2 - a^2z - z + a = 0 \iff az(z - a) - (z - a) = 0 \iff (az - 1)(z - a) = 0$$

Ta thu được hai cực điểm đơn là:

$$z_1 = a \quad \text{và} \quad z_2 = \frac{1}{a}$$

Đánh giá vị trí đối với đường tròn đơn vị C ($|z| = 1$):

- Theo giả thiết đề bài: $a < 1 \implies |z_1| = a < 1$. Do đó, cực điểm $z = a$ **nằm bên trong** đường tròn C .
- Vì $a < 1 \implies |z_2| = \frac{1}{a} > 1$. Do đó, cực điểm $z = \frac{1}{a}$ **nằm bên ngoài** đường tròn C (như hình minh họa trực quan trong ảnh).

Bước 4: Tính thặng dư và kết luận

Áp dụng Định lý Thặng dư Cauchy, tích phân chỉ phụ thuộc vào các cực điểm lọt vào bên trong biên C :

$$I = 2\pi i \cdot \text{Res} \left(\frac{i}{az^2 - (a^2 + 1)z + a}, a \right)$$

Tính thặng dư tại cực điểm đơn $z = a$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, a) &= \lim_{z \rightarrow a} \left[(z - a) \cdot \frac{i}{a(z - a)(z - \frac{1}{a})} \right] = \lim_{z \rightarrow a} \frac{i}{a(z - \frac{1}{a})} \\ \text{Res}(f, a) &= \frac{i}{a(a - \frac{1}{a})} = \frac{i}{a^2 - 1} \end{aligned}$$

Ráp thặng dư vào công thức tính tích phân:

$$I = 2\pi i \cdot \frac{i}{a^2 - 1} = \frac{2\pi i^2}{a^2 - 1} = \frac{-2\pi}{a^2 - 1} = \frac{2\pi}{1 - a^2}$$

Kết luận: $I = \frac{2\pi}{1-a^2}$.



ξ